MADRIGAL-PROTOCOL-LAB

Лаборатория протоколов

Восстановление недокументированного
бинарного протокола поверх TCP

UMIRHack 2026 · кейс #02 · Мадригал · команда HTTP 418

Нас двое



Сабадаш Павел

Архитектура · захват · интерфейс

@Pasha1778



Предков Никита

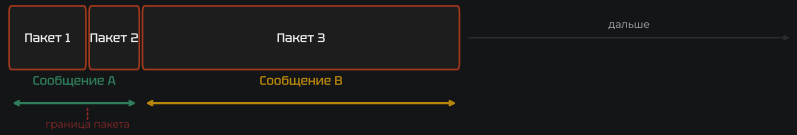
Правила · тесты · ревью

@petruan

Постановка задачи

TCP разрезает сообщения посередине

Границы пакета и границы сообщения — разные вещи



Границы пакета и границы сообщения — разные вещи

Дано и требуется

ДАНО

- Захваты `pcap` / `pcapng` и журнал действий устройства
- Спецификации протокола нет

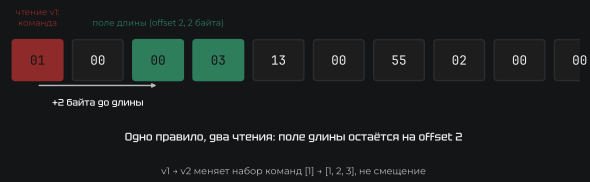
ТРЕБУЕТСЯ

- Проверяемая интерпретация структуры сообщений
- Видно, где чтение верно, а где перестаёт работать

Ход работы

Смещение поля длины оказалось на четыре байта позже, чем мы считали

Одно правило, два чтения: поле длины остаётся на offset 2



наблюдение | гипотеза | проверка | контрпример | уточнение

Три модуля связаны форматами, а не вызовами

capture

pcap/pcapng → сессии reassembly, provenance

JSON →

protocol + hypothesis

правила, фрейминг контрпримеры, версии

JSON →

ui

окно PySide6 исследование и просмотр

Контракты между модулями зафиксированы схемами JSON; порядок вызовов не важен

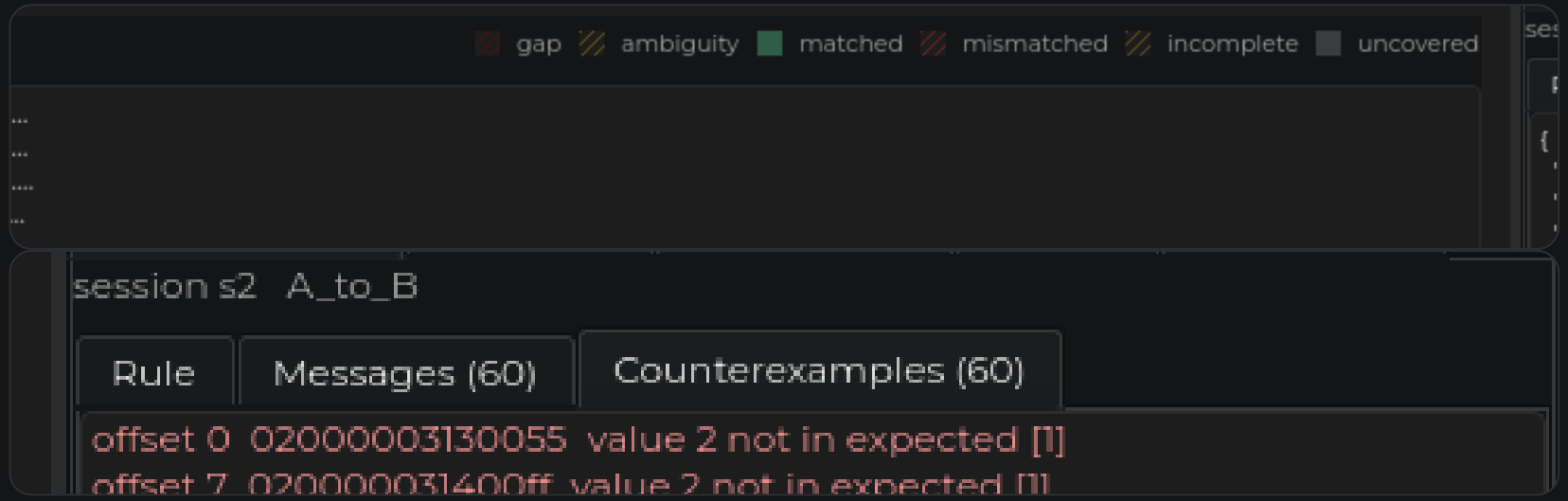
От интерпретации можно вернуться к исходным данным

direction A_to_B

```
offset   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f ascii ................
00000010 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 ................
00000020 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 ................
00000030 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 ................
```

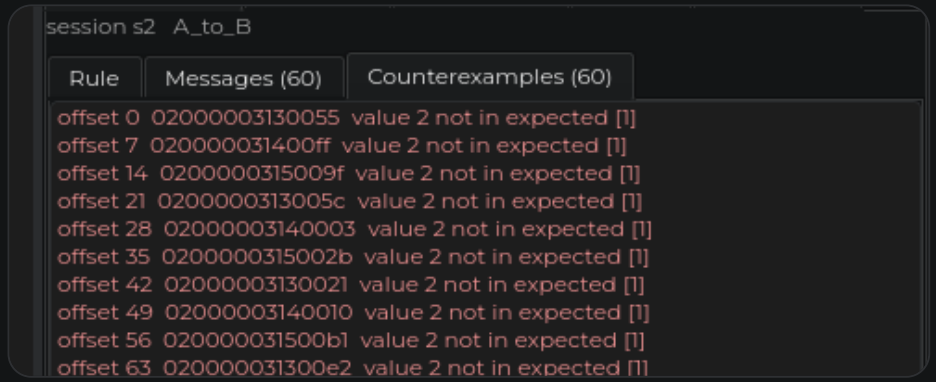
```
packet 3 · seq 1001 · ts 1700000000.004 · сессия s1
```

Правило проверяется на всём корпусе сразу



Контрпример важнее метрики

4 независимых сессии + журнал действий устройства



`02 00 00 03 13 00 55`

Команда `2` вне ожидаемого набора `[1]`

Значение `2` повторяется в 4 независимых сессиях и связано с действием «изменить настройку» в журнале

ОДИН БАЙТ — 80 КОНТРПРИМЕРОВ

Все 80 несоответствий v1 сидели на offset 0 в

01

Что получилось

Точность, покрытие корпуса организаторов, ресурсы

Уточнили правило: 60 из 140 → 140 из 140

На корпусе уточнения. Отдельно проверено на реальном датасете: 45 + 45, precision 1.00

1.00

Было 60 matched из 140 и 80 контрпримеров. Стало 140 matched из 140 и ноль контрпримеров



Набор организаторов разобран целиком

90

45 запросов + 45 ответов. Все matched.

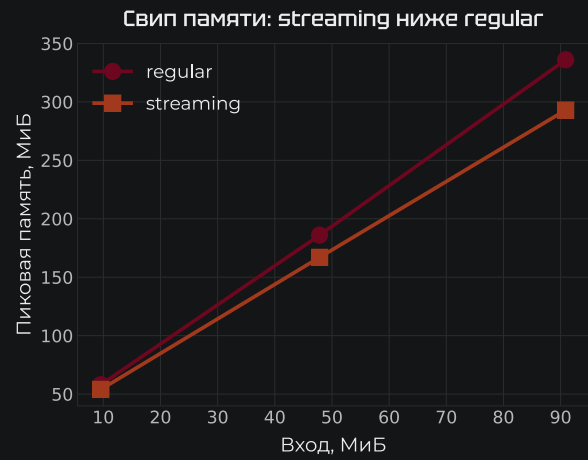


Данные не использовались при уточнении правила

95 МиБ разбираются за 12 секунд

12 с

Пик памяти 350 МиБ при бюджете 4 ГиБ



12 с общее время | **350 МиБ** пик памяти | **250k** пакетов

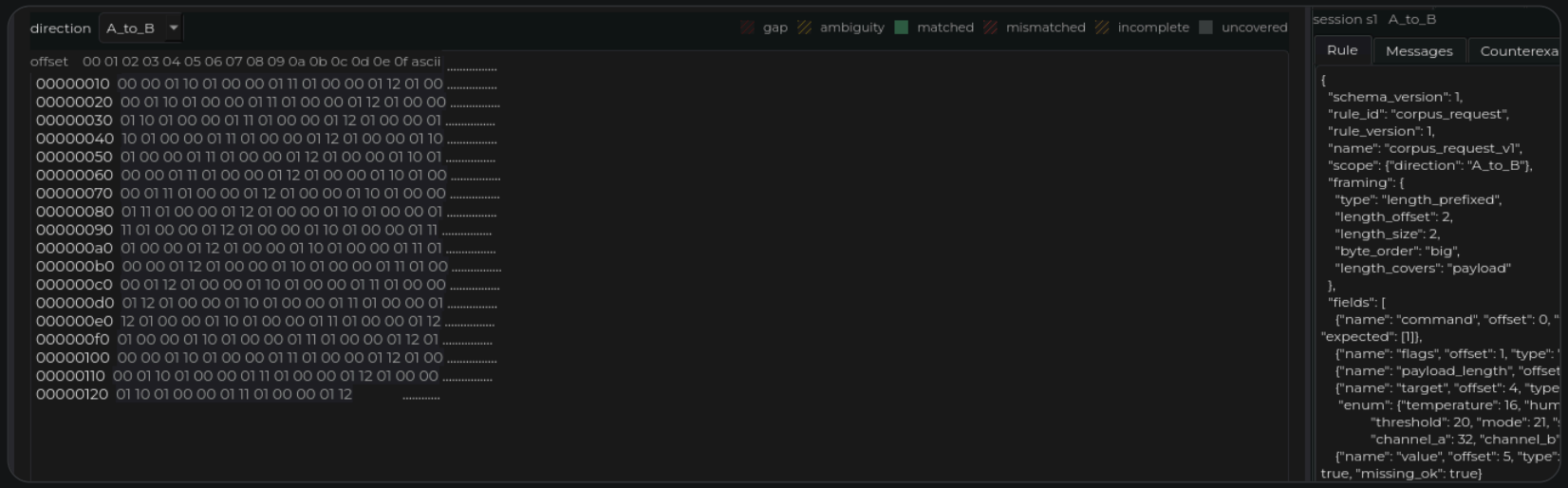
Условия замера: 95.66 МиБ, 250 000 пакетов, 1000 сессий, 4 vCPU / 16 ГиБ

02

Демонстрация

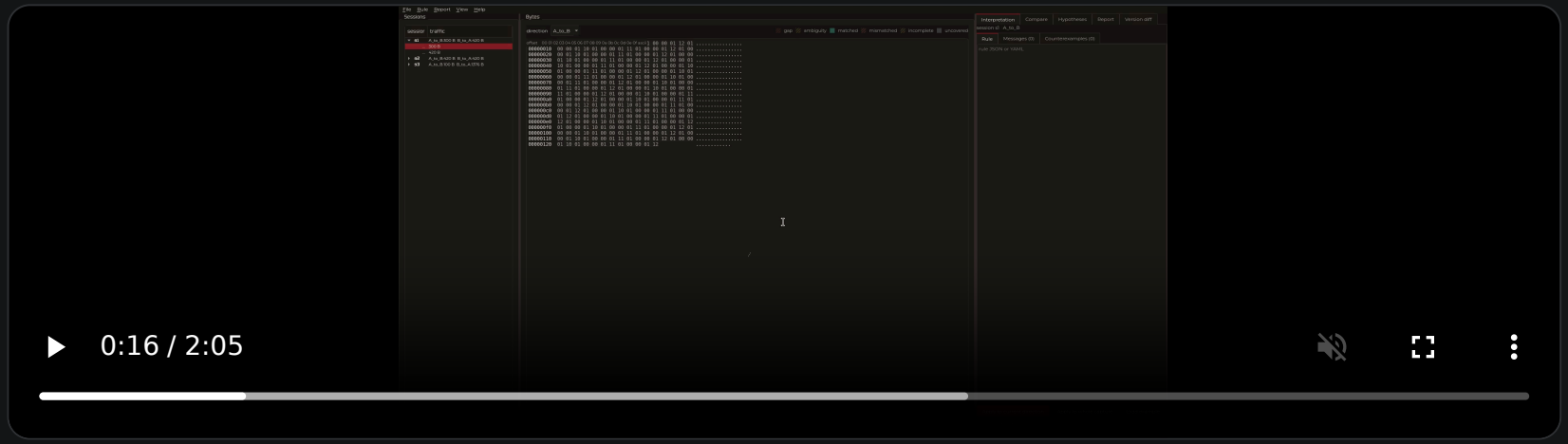
Живое окно и запись прогона

Живое окно



Сессии, байты, интерпретация, происхождение и диагностика в одном окне

Резерв: 2 минуты записи прогона



Полный прогон референсного исследования, если экран не поднимется

03

Границы и итог

Что мы не утверждаем и что осталось за рамками

Что мы не утверждаем

Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен

Поле значения остаётся гипотезой, а не фактом

Альтернативные чтения берутся из заданного набора

Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них

Инструмент превращает байты в проверяемое знание

Репозиторий

Релиз v1.0.0

@Pasha1778

@petruan

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab